

**CENTRO PAULA SOUZA**  
**ETEC PEDRO FERREIRA ALVES**  
**Meio Ambiente**

**Beatriz Caroline Reis Justino**  
**Isabela de Freitas Barboza**  
**Jonas Antônio Torres Garcia**  
**Nayane Pereira dos Santos**  
**Thaís Guimarães Ferreira**  
**Thaisy Marangoni dos Santos**  
**Vitória Ramos Bulgarelli**

**ESTUDO SOBRE A BAIXA PRODUTIVIDADE DA MONOCULTURA**  
**DA MANDIOCA PRÓXIMO AO Córrego do Macuco**

**Mogi Mirim**

**2016**

**Beatriz Caroline Reis Justino**

**Isabela de Freitas Barboza**

**Jonas Antônio Torres Garcia**

**Nayane Pereira dos Santos**

**Thaís Guimarães Ferreira**

**Thaisy Marangoni dos Santos**

**Vitória Ramos Bulgarelli**

**ESTUDO SOBRE A BAIXA PRODUTIVIDADE DA MONOCULTURA  
DA MANDIOCA PRÓXIMO AO CÓRREGO DO MACUCO**

Trabalho de Conclusão de Curso  
apresentado ao Curso Técnico em 2016 da  
Etec Pedro Ferreira Alves, orientado pelo Prof.  
Gleise Regina Bertolazi dos Santos e Sérgio  
Campos Esporte, como requisito parcial para  
obtenção do título de técnico em Meio  
Ambiente.

**Mogi Mirim**

**2016**

## **RESUMO**

O projeto tem por finalidade o estudo do solo e melhoria nas técnicas de manejo. O estudo será desenvolvido em uma propriedade rural, Cachoeira de Cima, situada na Rodovia Luiz Gonzaga de Amoeda Campos, no Km 4,5, próximo ao córrego do Macuco, Mogi Mirim-SP. Com base nas informações obtidas, o objetivo do estudo se volta para o motivo da baixa produtividade da monocultura da mandioca e quais as possíveis medidas que minimizem ou solucionem o problema, obtendo o resultado através de análise físico-química e fitopatológica. Foram analisadas todas as características deste solo e quais as suas interferências no desenvolvimento da produção e qualidade da mandioca. Evidenciou-se a presença da bactéria *Pseudomona sp*, acusada na análise fitopatológica, propiciada por dois prováveis fatores: manivas contaminadas e condições físicas do próprio local.

**Palavras chave:** Bactéria. Solo. Manejo. Produtividade.

**Abstract**

The Project aimstostudysoiland improve management techniques. The study will be developed in a rural property, Cachoeira de Cima, located on the Highway Luiz Gonzaga Amoeda Campos, at Km 4,5, near the Macuco stream, Mogi Mirim-SP. Based on the information obtained, the objective of the study was the reason for the low productivity of cassava monoculture and what possible measures to minimize or salve the problem. Obtaining the result through physico-chemical and phytopathological analysis. All the characteristics of the soil were analyzed and their interferences in the development of the production and quality of cassava. It was evidenced the presence of the bacterium *Pseudomona* sp, accused in the phytopathological analysis, propitiated by two probable factors: contaminated manivas and physical conditions of the own site.

**Key words:** Bacteria. Soil. Management. Productivity.

## Sumário

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| RESUMO.....                            | 8  |
| ABSTRACT.....                          | 9  |
| 1. INTRODUÇÃO .....                    | 6  |
| 1.2 OBJETIVO .....                     | 7  |
| 1.2.1 Objetivos específicos .....      | 7  |
| 2. DESENVOLVIMENTO.....                | 8  |
| 2.1 ESTUDO DE CASO .....               | 8  |
| 2.2 CULTURA DA MANDIOCA .....          | 9  |
| 2.3 TIPOS DE SOLO.....                 | 12 |
| 2.4 VISITA DE CAMPO.....               | 13 |
| 2.5 ANÁLISES E RESULTADOS OBTIDOS..... | 18 |
| 2.5.1 Análise físico-química.....      | 18 |
| 2.5.2 Análise Microbiológica.....      | 21 |
| 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....          | 24 |
| 4. REFERÊNCIAS .....                   | 26 |

## 1. Introdução

Segundo VIEIRA (2011), “o solo é a superfície inconsolidada, constituído por camadas que diferem pela natureza física, química, biológica e mineralógica. Com a ação de quatro agentes formadores, temos a formação do solo, e como definição: solos é um corpo tridimensional da paisagem resultante da ação combinada de vários processos pedogênicos (adição e perdas) e dependentes da intensidade de manifestação de fatores de formação como o clima, relevo, organismos sobre os diferentes materiais de origem, durante certo período de tempo.”

O material de origem é o mineral a partir do qual o solo começa a se formar, podendo ser de natureza mineral ou orgânica. O relevo participa no processo de amadurecimento do solo, influenciando ou não na absorção e infiltração da água da chuva.

O solo é influenciado por três fatores climáticos: radiação solar, precipitação pluvial e pressão atmosférica.

A radiação solar tem relação com as reações químicas e processos biológicos que ocorrem no solo. Já a precipitação pluvial, em regiões onde a quantidade de água é excedente, geralmente apresentam solos mais profundos, pois a velocidade dos processos de formação é mais acentuada. A pressão atmosférica causa a erosão eólica e o ressecamento da superfície do solo.

Os organismos presentes no solo atuam na decomposição de restos animais e vegetais constituindo um solo fértil.

O tempo é o mais passivo dos fatores de formação. Quanto mais tempo ocorrido a partir de um determinado momento, mais tempo, um determinado material de origem ficara sujeito à ação conjunta dos fatores e processos pedogenéticos.

Considerando todos esses fatores é de extrema necessidade e importância que esse recurso seja utilizado com técnicas apropriadas e materiais eficientes para melhor desenvolvimento nas atividades nele realizadas.

O solo é um dos poucos recursos naturais renováveis. Para definir se algo na natureza é renovável, é necessário o estudo de como esse material é repostado no meio ambiente e de como esse foi ou é degradado; pois existem, várias definições

em vários casos diferentes, onde mesmo a água, por um excesso de despejos e uso abusivo desse recurso, torna um material não renovável em certas ocasiões.

A respeito de um recurso natural renovável podemos dizer que, segundo

GUEDES (2006), I.M.R, “Recurso renovável é qualquer recurso natural cuja exaustão (depleção) ocorre em uma taxa menor do que a de regeneração. O recurso deve ter a capacidade de regenerar-se para ser qualificado de renovável. E recursos naturais não renováveis, seriam; produtos naturais que não podem ser refeitos ou recriados”.

Vale ressaltar sobre a interação do homem no meio, onde existe o “Tempo humano” baseado no que está sendo vivido agora; esse tempo é medido em, minutos, horas, dias, e meses; focado na necessidade da população como um todo fazendo com que o meio ambiente e a preservação não sejam fatores que impeçam essa necessidade. Já o tempo geológico, seria o tempo de “nascimento” ou formação de algo na natureza, como rochas, ou crescimento de uma árvore; seria medido em, décadas, dezenas de anos, milhares de anos ou até milhões de anos, tendo relação direta com o planeta.

Com isso é possível afirmar que o solo é a principal matéria-prima da agricultura, pois ele é um dos principais elementos que favorece condições de germinação à mandioca, por exemplo; no entanto sofre uma série de impactos na prática agrícola devido a utilização inadequada de materiais e escolhas de praticas de manejo que deteriorizam o mesmo, podendo ser renovável dependendo das condições e do tempo geológico.

## **1.2 Objetivo**

O principal objetivo do projeto é encontrar o motivo da baixa produtividade do local escolhido para desenvolvimento de estudos.

### **1.2.1 Objetivos específicos**

- Desenvolver métodos visando o melhor manejo da área em estudo
- Proporcionar medidas que solucionem ou minimizem o problema, tendo como resultado a devolutiva da produção esperada.

## 2. Desenvolvimento

### 2.1 Estudo de caso

Muitas vezes, a atividade agrícola é feita de forma inadequada, por desconhecimento ou por falta de recursos e equipamentos. Como resultado, depois de alguns anos de produção, os nutrientes do solo se esgotam e as plantas não crescem mais.

O projeto consta em realizar o estudo da cultura da mandioca e o manejo do mesmo em um determinado solo, situado na propriedade Cachoeira de Cima, Rodovia Luiz Gonzaga de Amoeda Campos, km 4,5, próximo ao córrego Macuco, Mogi Mirim-SP. A área possui 16 alqueires ( $387.000\text{m}^2 = 38\text{ ha}$ ). (Imagens de satélite, figura 1).

Figura 1 Imagem de Satélite do local em estudo



Fonte: Adaptado do Google Maps, 2016

A área total da propriedade está indicada pela cor azul, e será estudada a parte área rural indicada pela cor vermelha, que apresenta baixa produtividade da monocultura da mandioca. Porém na área em estudo tem-se a produtividade de outras monoculturas.

A propriedade rural em questão produz painço, pimenta, milho, jiló e berinjela. Possui mata nativa regenerada pelo proprietário, três açudes, dois galpões para produção de frangos, uma residência para morada do caseiro e família, e também uma residência para morada do proprietário. Além dessas benfeitorias, possui ainda, alguns implementos agrícolas de pequeno porte, como trator, carroceria acoplável, trado mecanizado, e ferramentas agrícolas manuais de uso diário. Há também uma composteira para decomposição de restos avícolas.

O foco do projeto está no manejo do solo da área estudada, devido á baixa qualidade e produtividade com somente a cultura da mandioca. Uma vez que a agricultura tem relação direta com o tipo de solo, por exemplo, determinadas monoculturas dependerem de características e nutrientes específicos, no caso da mandioca esse solo necessita ser arenoso, e com relação aos nutrientes, ela é capaz de se desenvolver com baixos teores.

## **2.2 Cultura da Mandioca**

A mandioca é nativa da Amazônia brasileira, existindo aproximadamente 250 variedades, segundo a EMBRAPA. Sendo que a mesma possui grande importância cultural e histórica, devido ao papel que exerceu no começo do primeiro milênio de alimentação à índios, portugueses e bandeirantes.

Ela é fácil de adaptar a diferentes climas, podendo facilmente se desenvolver desde a Amazônia ate o Nordeste, possuindo plantações em todos os estados do território nacional. A cultura da mandioca se desenvolve facilmente em ambientes onde a temperatura fica entre 20 a 27 graus e com 15 graus sua germinação é retardada e o ritmo de seu desenvolvimento cai.

Em relação às chuvas e quantidade de água necessária para seu crescimento, se desenvolvem bem em locais onde existe uma boa quantidade de precipitação que fica em torno de 1.000 a 1500 milímetros por ano. Porém em regiões mais tropicais, sua plantação pode se desenvolver com ate 4.000 milímetros

por ano, não havendo secas durante esse período. Em casos assim é necessário fazer a drenagem do solo, pois o excesso de água pode causar o encharcamento do terreno e ocasionar o apodrecimento das raízes. Em ambientes semiáridos, ela se desenvolve com 500 à 700 milímetros de precipitação por ano, sendo necessário que haja irrigação abundante nos 5 primeiros meses de cultivo.

Deve-se plantar em solo onde não esteja sujeito à encharcamento, e que seja profundo, arenoso ou com textura média. Sua área de plantação deve girar e torno de 3000 à 5000 metros quadrados, para se montar uma pequena quitanda.

O plantio é realizado à partir de pedaços do caule de plantas adultas, denominados manivas, com 15 à 25 cm de comprimento e cerca de 2,5 cm de diâmetro. As manivas são colocadas em covas ou “berços” de 5 à 10 cm de profundidade, podendo ser dispostas na posição horizontal ou vertical.

A monocultura é classificada pela quantidade de ácido cianídrico que ela possui, podendo ser, mansa (doce, macaxeira ou aipim) e também a brava, que é uma variedade venenosa.

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais, com uma produção anual de 23 milhões de toneladas, mesmo sendo pobre em vitaminas, possuem quantidades razoáveis de complexo B, cálcio, fósforo e ferro.

Uma característica indispensável é a versatilidade, por ser um produto que além de barato e popular, pode ser aproveitado da folha até a raiz. A mesma necessita de um período de 18 meses até alcançar um desenvolvimento almejado, e não pode passar do tempo determinado, pois ela endurece. Uma maneira de saber se a monocultura possui um bom estado, é verificando se a casca se solta com facilidade, e qualquer mancha escura que houver é sinal de contaminação ou doença.

Podem ser feitos diversos subprodutos da mandioca, como, por exemplo, Fécula, Puba, Goma, Sagu, farinha, maniçoba e tucupi.

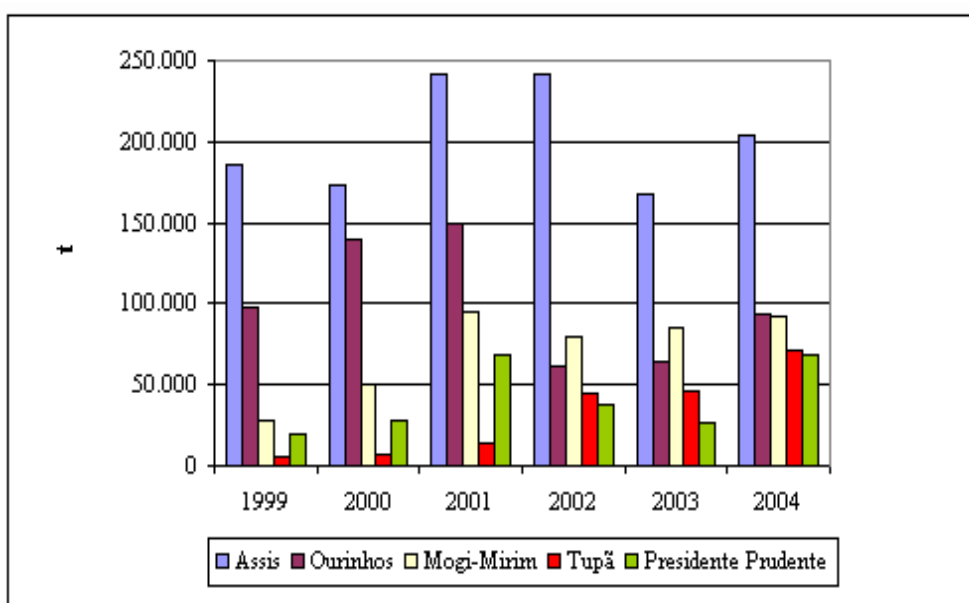
O estado de São Paulo possui uma desenvolvida monocultura da mandioca por meio mecânico e manual. A região Médio Paranapanema, é a principal produtora do estado, produzindo cerca de 27% da região paulista, é a maior produção mundial de raízes da mandioca.

Na região predomina-se o cultivo dessa monocultura em pequenas e médias propriedades, em áreas maiores a produção é em parcerias com indústrias de amido e por arrendatários na renovação de pastagens.

Para altas produtividades de suas raízes, a rotação de sua cultura com lavouras de soja e milho proporciona condições mais adequadas, ocasionando o aumento da rentabilidade do produtor.

A região de Assis é o destaque do Estado na produção de mandioca para indústria. Em seguida, aparecem por ordem de importância as regiões de Ourinhos, Mogi-Mirim, Tupã e Presidente Prudente, de acordo com o gráfico abaixo.

Gráfico 1 Produção de mandioca para indústria, período 1999 a 2004.



Fonte: Série Informações Estatísticas de Agricultura, 2000 a 2005 (IEA/APTA/SAA)

De acordo com o gráfico, nos anos entre 1999 a 2004, a região Assis se manteve em oscilações, entretanto permanecendo em destaque. A cidade de Ourinhos teve uma alta produtividade até o ano de 2001, seguido de uma brusca queda até 2004. No município de Mogi Mirim houve um alto crescimento na produtividade seguido de uma queda mínima, estabilizando-se logo após. A região de Tupã manteve-se em crescimento durante os anos. E por fim, o município de

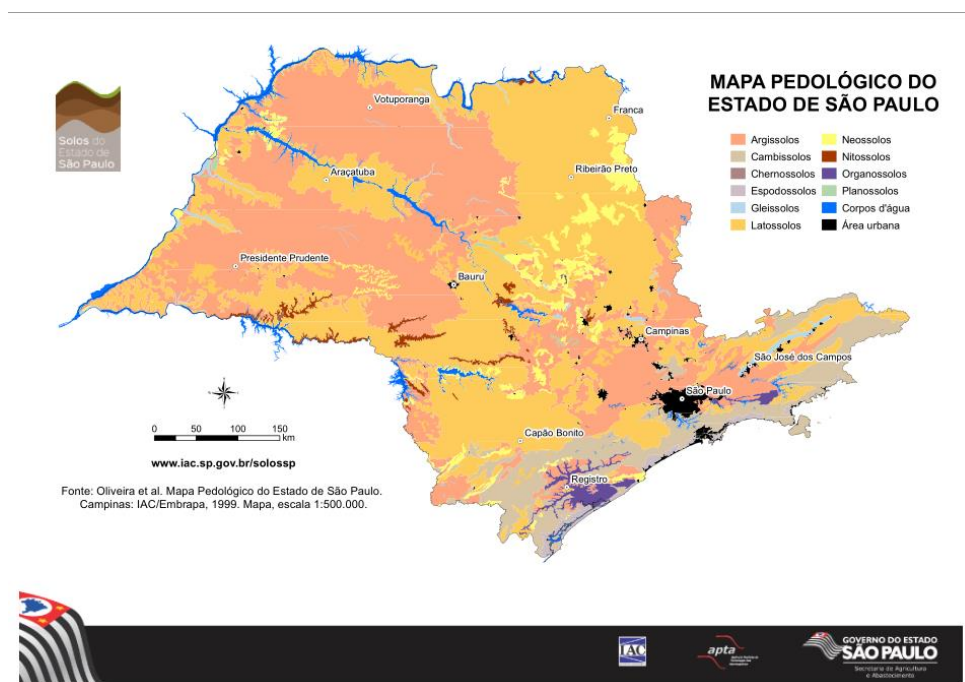
Presidente Prudente se manteve crescente, seguindo de uma queda, porém nos anos de 2003 e 2004, se estabilizou.

### 2.3 Tipos de solo

Esse ramo da ciência tem importância desde a pré-história, quando o homem iniciou o uso da terra. Além disso, conhecer as diversas características do solo nos permite desenvolver mais precisamente as técnicas agrícolas.

O estado de São Paulo possui variados tipos de solos, como mostra o gráfico abaixo, desde o mais favorável á determinadas monoculturas até aqueles com baixos teores de nutrientes. O solo da região de São Paulo é dividido em oito grupos, sendo eles, argissolos, cambissolos, espodossolos, gleissolos, latossolos, neossolos, nitossolos e organossolos.

Figura 2 Mapa Pedológico do Estado de São Paulo



Fonte: IAC/Embrapa, Campinas,1999

O projeto tem foco no latossolo, tipo de solo que se enquadra com precisão às características estudadas, levando em conta coloração, formação e capacidade produtiva.

A pedologia é um ramo da ciência do solo que trata dos estudos com relação à identificação, formação, classificação e o mapeamento dos solos.

Os latossolos são solos minerais, que possui grande extensão no estado de São Paulo. Esse tipo de solo é profundo com grande capacidade de drenagem e de textura média ou fina (argiloso/muito argiloso).

É possível destacar três latossolos de distintas cores e texturas:

- **Latossolos vermelho de textura argilosa ou muito argilosa**

Os latossolos vermelhos são encontrados na região das Cuestas, na Depressão Periférica, e associado às calhas de drenagem de alguns rios, como o Paranapanema e o Tietê. Possui favorável fertilidade e capacidade produtiva estável quando conciliado com a adubação de manutenção e técnicas simples de conservação do solo.

- **Latossolos vermelho amarelo de textura argilosa**

É encontrada em grande parte do estado de São Paulo, possuindo boa permeabilidade e moderada retenção de água, o que o torna favorável para a agricultura.

- **Latossolo vermelho-amarelo de textura média**

É caracterizado por elevada permeabilidade, baixa retenção de  $H_2O$ , o que o torna sensíveis à degradação sob manejo agrícola. Quimicamente são solos ácidos, necessitando de fertilização corretiva periodicamente.

De acordo com os estudos sobre os tipos de solo da região e a propriedade estudada, o solo da área de baixa produtividade, possui um latossolo arenoso mais compactado e com maior umidade, ocasionada pela ação da gravidade, causando o acúmulo de água por se encontrar em uma região de baixo relevo.

## **2.4 Visita de Campo**

De acordo com o objetivo do projeto foi necessário a realização de coletas do solo para iniciar o processo das análises, onde integrantes fizeram a visita de

campo, que foi efetuada em duas etapas, sendo a primeira para execução das análises físico-químicas e a segunda para a microbiológica. As coletas foram feitas com o auxílio de ferramentas (trado, enxada e balde) e instruções do proprietário do local.

Na primeira visita, foram retiradas duas amostras dos locais em estudo, uma correspondente a área fértil e outra representando a área com baixa produtividade em cada uma dessas amostras foram misturadas três sub-amostras.

Figura 3 Área com alta produtividade



Fonte:Thaisy Santos, 2016

Figura 4 Integrante coletando amostra do solo



Fonte: Thaisy Santos, 2016

Figura 5 Profundidade da amostra coletada



Fonte:Vitória Bulgarelli, 2016

Figura 6 Integrante coletando amostra na área com baixa produtividade



Fonte:Vitória Bulgarelli, 2016

Figura 7 Área com baixa produtividade



Fonte: Thaisy Santos, 2016

Na segunda visita, foram retiradas duas amostras, uma correspondente a área fértil e outra correspondendo à área de baixa produtividade. Dentro dessas amostras foram retiradas outras duas sub-amostras uma de 0,20 cm e outra de 0,40 cm de profundidade designadas às análises microbiológicas.

Figura 8 Orientadora coletando amostras



Fonte: Thaís Ferreira, 2016

Figura 9 Área com cultura de jiló



Fonte: Thaís Ferreira, 2016

## **2.5 Análises e resultados obtidos**

Foram realizadas análises físico-químicas, no laboratório do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal (UniPinhal) e microbiológicas com o intuito de caracterizar o solo estudado e observar a influência dos componentes do mesmo com o problema levantado.

### **2.5.1 Análise físico-química**

A físico-químico do solo permite analisar as características físico-químicos e mineralógicos dos solos, auxiliando na identificação do seu comportamento frente à diversas culturas, para que otimizem a produção e utilização da terra, fazendo adequações e tratamentos necessários. Essas análises mostram a acidez, granulometria, metais, pesticidas e capacidade de troca de cátions (CTC).

De acordo com as análises, obtivemos os seguintes resultados; sua acidez é de 5,2 pH, sua granulometria foi classificada como argila arenosa, os metais encontrados foram:

- Cálcio ( $22\text{mmolc/dm}^3$ );
- Potássio ( $1,3\text{mmolc/dm}^3$ );

- Manganês ( $3,6\text{mg/dm}^3$ );
- Alumínio ( $1\text{mmolc/dm}^3$ );
- Cobre ( $1,6\text{mg/dm}^3$ );
- Ferro ( $35\text{mg/dm}^3$ );
- Zinco ( $1,5\text{mg/dm}^3$ );
- Magnésio ( $7\text{mmolc/dm}^3$ ); sendo esses os essenciais.

Figura 10 Resultado da Análise Físico-Químico




Centro Regional Universitário de  
Espírito Santo do Pinhal

Av. Hélio Vergueiro Leite, s/n - Espírito Santo do Pinhal - SP Cep. 13990-000  
fone: 019 3851-9644 / e-mail: lab.solos@unipinhal.edu.br / acesse: www.unipinhal.edu.br

**CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA**  
**" LABORATÓRIO DE SOLOS "**  
**GRANULOMETRIA**

**Proprietário: NAYANE PEREIRA DOS SANTOS**  
**Propriedade: SÍTIO CÔRREGO DO MACUCO**  
**Município: MOGI MIRIM – SP**

| Nº Arquivo | Argila<br>g/kg | Silte<br>g/kg | Areia<br>g/kg |        |      |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------|------|
|            |                |               | Total         | Grossa | Fina |
| 0012       | 379            | 59            | 562           | 286    | 276  |

0012 – AM.1 – ==> Esta amostra se classifica como ARGILA ARENOSA.

ESP. SANTO DO PINHAL, 13 - MAIO - 2016.

112   
Carlos Antonio Centurion Maciel  
Eng. Agrônomo Responsável  
CREA 0600269174

Em relação aos resultados que foram obtidos das análises físico-químicas, observamos que não há interferência em relação ao solo nos quesitos de granulometria, acidez e com os metais encontrados. O solo em questão possui características favoráveis a monocultura da mandioca.

### 2.5.2 Análise Microbiológica

Segundo Maria Laura Turino Mattos, 2015 (falta o ano e deve ser citação direta), pesquisadora Embrapa e engenheira agrônoma, “a microbiologia do solo é o estudo de organismos que vivem no solo, sendo principal foco suas atividades metabólicas e tarefas no fluxo de energia e ciclagem de nutrientes associadas a produtividades primarias”.

As análises microbiológicas buscam encontrar o número mais provável de fungos e bactérias no solo, celulolíticos, de azotoficos, amonificadores e nitrificadores, respirometria do solo, biomassa microbiana e avaliação de fungos micorrízicosarbusculares no solo e em raízes.

Na visita de campo, foram coletadas as amostras para a realização da análise microbiológica efetuada com o auxílio das alunas do 2º ETIM-MEIO AMBIENTE no laboratório escolar da ETEC Pedro Ferreira Alves, Mogi Mirim, como mostra as figuras abaixo.

Figura 11 Erlenmayer com o solo diluído



Fonte: Alunas 2º ETIM-Meio Ambiente, 2016

Figura 12 Aluna realizando a análise microbiológica



Fonte: Aluna 2º ETIM-Meio Ambiente, 2016

As amostras de solos foram retiradas em duas profundidades: 0-20cm e 20-40cm para cada área especificada, com cultura de jiló (área em estudo) para ser comparada com área de cobertura morta. Foram produzidas 8 placas de testes nos meios YMA e King B, e os resultados foram obtidos após uma semana na estufa a 35 graus.

No meio YMA foram detectadas actinobacterias (figura 14) nas duas profundidades do solo com jiló.

Figura 13 Resultado da amostra no meio YMA, actinobactérias



Fonte: Aluna 2º ETIM-Meio Ambiente, 2016

Os resultados apresentados nas amostras de profundidade 0-20e 20-40, no meio King B, foram detectadas outro tipo de bactéria, não identificada, com 80UFC.

Figura 15 Resultado da amostra no meio King B, bactéria pseudomona



Fonte: Aluna 2ºETIM-Meio Ambiente, 2016

De acordo com o que foi observado nas análises microbiológicas, obteve-se a bactéria possivelmente causadora do problema destacado.

### 3. Considerações finais

Com a realização das análises físico-químicas e fitopatológicas do solo, evidenciou-se a presença da bactéria *Pseudomonas sp*, acusada na análise fitopatológica. A bactéria encontrada pode ser propiciada por dois fatores: o primeiro fator relaciona-se à condição das manivas plantadas, que podem ter vindo previamente contaminadas; o segundo fator relaciona-se à condição física do próprio local.

A área estudada situa-se na parte baixa da propriedade, que por razão da ação da gravidade há uma retenção maior de água, colaborando para o aumento

hidrostático do solo por existir um lençol freático que aflora próximo ao local de estudo.

A utilização de manivas contaminadas em consonância com as condições climáticas (clima tropical) e de relevo da propriedade, favorecem o aumento de colônias de pseudomonas, diferenciando-se da área que apresenta alta produtividade, na qual obteve-se a presença desta bactéria pela análise fitopatológica, porém em menor proporção por ser um solo mais seco, consequência da ação da gravidade e infiltração de água no solo.

De acordo com ALMEIDA (s/d): “Em condições favoráveis, doenças bacterianas podem ser responsáveis por grandes prejuízos. Além disso, os sintomas ocasionados por bactérias fitopatogênicas também podem ser causa de impedimento de exportações, além de servirem de porta de entrada a outros organismos patogênicos.”

O gênero *Pseudomonas* possui diferentes espécies, e em determinados casos podem ser fitopatogênicas causando podridão, manchas, murcha e nanismo, sendo podridão de raízes o principal sintoma apresentado na monocultura em questão.

No Brasil, no entanto, ocorreram registros da espécie *viridiflava* em alface, cebola, mandioca, tomateiro, alho e feijoeiro.

Como cita MACIEL *et al* (2010): “Em nosso país, existem relatos desse patógeno nas culturas de alface, alho, batata, cenoura, cebola, feijão e mandioca. É importante salientar a relevância dos testes de sanidade de sementes como medida preventiva, evitando a introdução ou reinfestação de áreas sadias.”

Portanto, a inviabilidade de produção da cultura da mandioca nessa área é consequência dos dois fatores combinados. Para minimizar o problema aponta-se que não existe solução técnica e recomenda-se que o produtor trabalhe com outros tipos de monocultura, em especial culturas perenes, como café e laranja que não são suscetíveis ao ataque das pseudomonas.

#### 4. Referências

LIMA, Valmiqui Costa; LIMA, Marcelo Ricardo de; MELO, Vander de Freitas (Eds.). O solo no meio ambiente: abordagem para professores do ensino fundamental e médio e alunos do ensino médio. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, Departamento de Solos e Engenharia Agrícola, 2007. 130 p.

KIMAT, H. Doenças da mandioca. IN: Manual de Fitopatologia: doenças das plantas cultivadas II. Ed. Agronômica Ceres, São Paulo, 1980, pp 352-361.

Maciel, K.W.; Almeida, I.M.G.; Silva, H.S.A; Rodrigues, L.M.S.; Beriam, L.O.S. Detecção de *Pseudomonas viridiflava* em sementes importadas de couve chinesa (*Brassica rapa* var. *pekinensis*). Summa Phytopathologica, v.36, n.1, p.83-84, 2010.

Macagnan, D.; Romeiro, R.S.; Macedo, D.M.; Schurt, D.A. Podridão-mole em pós-colheita de batata (*Solanum tuberosum*) incitada por *Pseudomonas viridiflava*. Summa Phytopathologica, v.33, n.3, p.307-308, 2007.

Guedes, I.M.R; O solo é um recurso natural renovável? .Disponível em:  
<[Scienceblogs.com.br/geófagos/2006/12/o-solo-e-um-recurso-natural-renovavel/](http://Scienceblogs.com.br/geófagos/2006/12/o-solo-e-um-recurso-natural-renovavel/)  
Acesso em sete de dezembro de 2016